

LAPORAN BULANAN
LAPORAN PENCAPAIAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI VETERINER
PERAKITAN DAN PENGUJIAN TEKNOLOGI
MEI 2026



BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2026

RINGKASAN

Kegiatan Perakitan dan Pengujian Teknologi pada bulan Mei 2026 meliputi perakitan minidetektor aflatoksin, validasi metode HPLC, inokulasi *Aspergillus flavus*, formulasi dan pengujian topikal herbal, serta koordinasi RPMIK tahun 2027. Hasil kegiatan menunjukkan capaian positif pada pengembangan prototype, validasi metode, dan efektivitas topikal herbal dalam penyembuhan scabies, jamur, dan luka pada hewan coba. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan waktu validasi, ketidakstabilan produksi aflatoksin, keterbatasan hewan coba, dan faktor kesehatan hewan. Secara umum, kegiatan telah berjalan sesuai rencana dan memerlukan tindak lanjut berupa optimalisasi metode, penguatan kolaborasi, serta pengembangan teknologi yang adaptif dan berkelanjutan

BAB I

PENDAHULUAN

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) merupakan lembaga strategis yang berperan penting dalam mendorong transformasi sektor pertanian melalui inovasi, perakitan teknologi, dan modernisasi. BRMP yang lahir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian memiliki tugas utama, yaitu menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Sehingga dengan adanya BRMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas, kuantitas dan efektivitas dalam bidang pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, BRMP memiliki 7 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi. Salah satunya adalah Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BBRM Veteriner)

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Serta secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner memiliki tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi teknologi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Hadirnya BBRM Veteriner sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi veteriner yang mendukung transformasi system kesehatan hewan nasional menuju arah yang lebih maju, efisien dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugasnya BBRM veteriner memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
2. Pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
3. Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
4. Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
5. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan

7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts./OT.050/M/8/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, BBRM Veteriner memiliki 3 kelompok Substansi yang terdiri dari Kelompok Program dan Perakitan Teknologi, Kelompok Layanan dan Kerja Sama dan Bagian Tata Usaha. Tim kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi termasuk dalam kelompok Program dan Perakitan Teknologi dengan tugas melakukan pelaksanaan perekayasaan, perakitan , analisis dan pengujian teknologi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner. Tim Kerja Perakitan dan Pengujian Teknologi BBRM Veteriner berperan dalam proses perakitan prototipe, optimasi kinerja teknologi, serta pelaksanaan pengujian untuk memastikan bahwa teknologi yang dihasilkan memenuhi standar teknis, fungsional, dan regulasi yang berlaku. Melalui tahapan pengujian yang sistematis dan terukur, tim perakitan dan pengujian teknologi berkontribusi dalam menjamin keandalan, keamanan, serta efektivitas teknologi sebelum didiseminasikan.

BAB II

KEGIATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI VETERINER

Kegiatan pemanfaatan teknologi veteriner di BRMP Veteriner dilakukan melalui rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dan pelaporan. Pada bulan Mei 2026 kegiatan yang telah dilakukan adalah:

1. Perakitan dan Pengujian Teknologi pada kegiatan Teknologi Terapan Minidetektor Aflatoksin pada Bahan Pakan untuk Komoditas Sapi

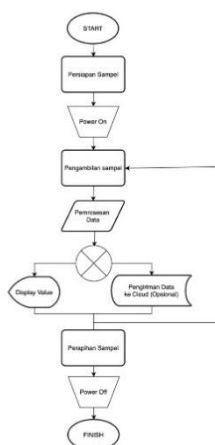
Capaian pada kegiatan perakitan minidetektor Aflatoksin di bulan Mei telah mencapai 31,20% dari penggunaan anggaran belanja bahan. Berikut rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di bulan Mei :

- Perakitan Prototype Minidetektor Aflatoksin

Kegiatan penentuan vendor perakitan dan coding minidetektor Aflatoksin yang berjalan di bulan Mei telah mencapai hasil pemilihan vendor jasa aplikasi perakitan dan coding dari PT Dasendria Digital Media. Hal ini berdasarkan konsep rancangan yang ditawarkan dan RAB perakitan yang diajukan sesuai dengan pembiayaan kegiatan. Prototype minidetektor Aflatoksin dirancang berukuran panjang x lebar x tinggi sebesar 35 cm x 20 cm x 15 cm. Prototype menggunakan sensor TCS 3200 dan alat Rasberry Pi Zerro untuk mengintegrasikan proses pembacaan sensor, pengolahan data dan tampilan hasil deteksi dalam perangkat prototype. Perkembangan kegiatan perakitan yang telah berjalan antara lain uji coba tes elektronik prototype, pemesanan akrilik dan pencetakan desain 3D. Estimasi waktu penyempurnaan perakitan prototype ini akan selesai di minggu pertama bulan Juni tahun 2026.

DOKUMEN RANCANGAN ALAT DETEKTOR RACUN PAKAN TERNAK

1. ALUR KERJA ALAT



2. DESAIN ALAT



Keterangan desain alat :

- Probe Cable** adalah penghubung antara sensor dan controller utama.
- Display** adalah menampilkan hasil pembacaan dari sensor serta GUI untuk mengoperasikan alat.
- Saklar** adalah alat untuk ON/OFF.
- Probe Sensor** adalah tempat sumber UV dan sensor warna, serta digunakan untuk peletakan sampel.
- Box Controller** adalah controller utama yang digunakan sebagai otak dari alat, terdiri juga dari komponen elektronik, baterai, dan PCB.
- Tempat Probe** adalah tempat meletakkan probe saat tidak digunakan dan saat berpergian.

Case sudah berupa hardcase yang bisa langsung digunakan saat berpergian, dan menjaga sensor serta kontroler secara aman dan estimasi ukuran panjang 35 cm, lebar 20 cm dan tinggi 15 cm.

Gambar 1.
Rancangan dan
Desain Prototype
Minidetektor
Aflatoksin

KEBUTUHAN KOMPONEN

Komponen yang digunakan merupakan estimasi berdasarkan hasil pertemuan tanggal 22-April-2026.

NO	NAMA KOMPONEN	KETERANGAN	JUMLAH	SATUAN
1	LED 365nm	Sumber utama lampu untuk mendeteksi aflatoksin	2	pcs
2	TCS 3200	Sensor cahaya	2	pcs
3	Raspberry Pi Zero	SBC Raspberry Pi + Heatshink + Regulator/Adaptor	1	pcs
4	Micro SD Card	Micro SD Card 32GB High Endurance	1	pcs
5	Display	HDMI Display 5" + HDMI cable + USB cable	1	pcs
6	Battery 2S	Recargable 2S 5400Ah + BMS + Battery Holder	1	pcs
7	Charger Lipo2S	Charger Lip 2S balance cell	1	pcs
8	Electrical	lumpsum (awg, konektor, push button, dll)	1	pax
9	PCB	Custom PCB	1	pcs
10	Bracket Komponen	Bracket Komponen bagian dalam	1	pcs
11	Akrik Penutup	Penutup akrilik box + UV/Grafi	1	pcs
12	Protective case	Krisbow Tas Protektor 43x38x15 Cm - Hitam	1	pcs
13	Plat Nama Akrilik	Logo, SN, Ket pada bagian protective case	1	pcs
14	Desain 3D Bracket tampilan alat	Jasa 3D desain dan tampilan alat	1	pcs
15	Perakitan dan Pemrograman	Jasa Perakitan & pemrograman	1	pcs



Gambar 2. Rincian Komponen Perakitan Prototype Minidetektor Aflatoksin

- Validasi Metode Uji Kuantitatif Aflatoksin dengan HPLC dan Filter Aflaprep

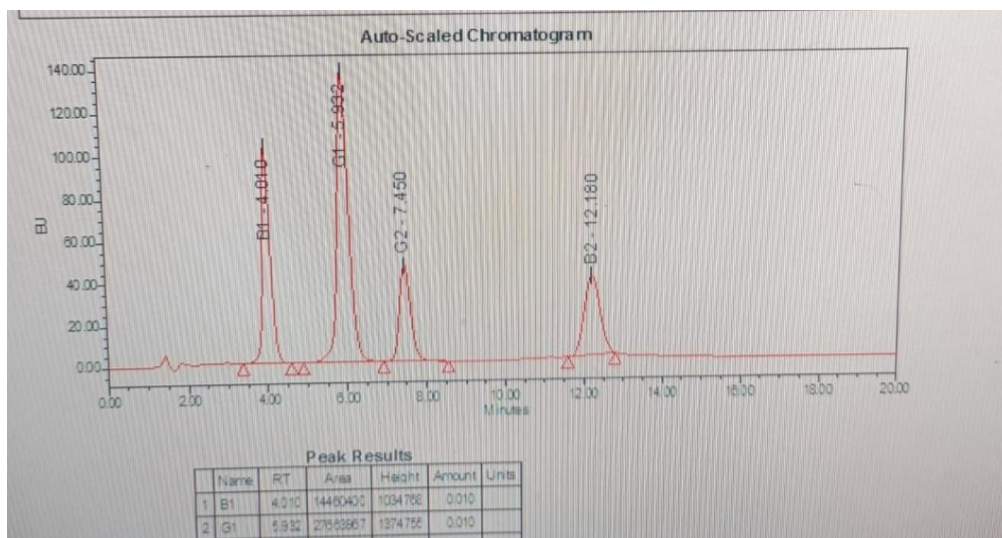
Metode uji kuantitatif Aflatoksin yang digunakan dalam proses penentuan standar Aflatoksin untuk prototype Minidetektor adalah metode uji dengan menggunakan instrument HPLC dan filter Aflaprep. Metode uji tersebut merupakan metode uji baru di laboratorium Toksikologi. Sehingga dalam melakukan uji kadar Aflatoksin dengan metode tersebut diperlukan validasi metode. Validasi metode bertujuan untuk menghasilkan metode uji yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Validasi metode uji yang dilakukan terdiri dari 6 parameter, yaitu linearitas, spesifisitas, presisi, akurasi, *limit of detection*, dan *limit of quantitation*. Dari 6 parameter telah dilakukan 3 parameter uji yaitu linearitas, spesifisitas dan presisi.

Pada uji linearitas yang dilaksanakan yaitu pada rentang konsentrasi 2,5 ppb; 5 ppb; 10 ppb; 20 ppb dan 40 ppb untuk standar Aflatoksin campuran yang mengandung Aflatoksin B1 dan G1, dan rentang konsentrasi 0,75 ppb ;1,5 ppb; 3 ppb; 6 ppb dan 12 ppb untuk standar Aflatoksin campuran yang mengandung Aflatoksin B2 dan G2. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan didapatkan nilai Regresi Aflatoksin B1 : 0,9997 ; B2 ; 0,9997 ; G1: 0,9993 dan G2 : 0.9995. Syarat dari linearitas adalah Regresi > 0,99. Dengan demikian untuk uji linearitas telah memenuhi persyaratan.

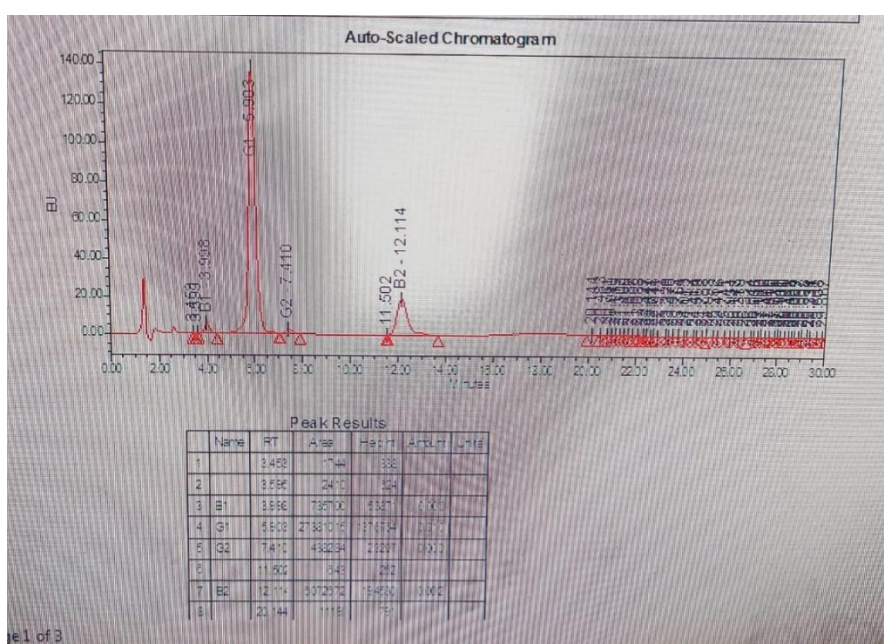
Selanjutnya pada uji spesifisitas didapatkan hasil pelarut dan fase gerak yang digunakan dalam pengujian tidak memberikan hasil positif atau respon peak kromatogram, hasil peak zat aktif aflatoksin di sampel dan standar terpisah dengan jelas dari senyawa pengganggu lainnya, waktu retensi zat aktif Aflatoksin tidak tumpang tindih dengan waktu retensi peak senyawa lain dan tidak adaya interfensi pada peak kromatogram. Sehingga untuk uji spesifisitas metode Aflatoksin telah memenuhi persyaratan.

Kemudian pada uji presisi dilakukan pada Aflatoksin B1, B2, G1 dan G2 masing-masing sebanyak 8 uji perlakuan. Uji presisi ini dilakukan di hari yang sama oleh analis dan alat yang sama. Didapatkan hasil presisi % RSD Aflatoksin B1 1,91%, Aflatoksin B2 1,59%, Aflatoksin G1 4,30% dan Aflatoksin G2 2,08%. Hasil uji presisi dari 4 jenis Aflatoksin telah memenuhi persyaratan, yaitu nilai %RSD $\leq$ 5%.

Pada parameter validasi metode lainnya belum dapat dilakukan dikarenakan adanya kendala waktu pengerjaan yang terbatas dan kegiatan penelitian dan perakitan lain yang dilakukan oleh Laboratorium Toksikologi. Sehingga parameter validasi metode yang belum dilakukan akan dilaksanakan di bulan berikutnya.



Gambar 3. Peak Kromatogram Standar Aflatoksin B1, G1, G2 dan B2



Gambar 4. Peak Kromatogram Aflatoksin dalam Sampel Biji Jagung

- Inokulasi dan Perkembangbiakan Jamur *Aspergillus Flavus* pada Biji Jagung

Laboratorium Mikologi telah melakukan inokulasi dan perkembangbiakan *Aspergillus flavus* pada biji jagung sejak April 2026 untuk menghasilkan aflatoksin. Pada pengujian awal dengan konsentrasi bertingkat dari blanko hingga 10^{-4} belum diperoleh hasil positif aflatoksin. Oleh karena itu dilakukan pengujian lanjutan dengan konsentrasi lebih tinggi yaitu 10^{-7} menggunakan dua jenis media jagung, yaitu biji jagung utuh dan pecahan jagung, dengan perlakuan penyimpanan pada suhu ruang dan suhu 37°C . Sampel diinkubasi selama 2–3 minggu dan diuji secara kualitatif menggunakan sinar UV 365 nm. Dari pengiriman sampel pertama tanggal 4 Mei 2026, hanya sampel A37 (biji jagung utuh pada suhu 37°C) yang menunjukkan pendaran hijau fluoresen sebagai indikasi positif aflatoksin. Pada pengujian batch berikutnya tanggal 12 Mei dan 19 Mei 2026 dengan jenis sampel yang sama, seluruh sampel tidak menunjukkan hasil positif aflatoksin. Perbedaan hasil tersebut diduga dipengaruhi oleh faktor genetik isolat *Aspergillus flavus*, karena tidak semua isolat memiliki gen biosintesis aflatoksin yang lengkap dan aktif, serta dipengaruhi kondisi lingkungan dan fase pertumbuhan jamur. Untuk meningkatkan keberhasilan pembentukan aflatoksin, perlu dilakukan optimasi kondisi inkubasi seperti suasana gelap, aerasi cukup, kelembaban tinggi, serta seleksi isolat toksigenik yang konsisten. Sampel yang telah menunjukkan hasil positif aflatoksin selanjutnya akan dilakukan pengujian kualitatif dan kuantitatif lanjutan.



Gambar 5. Pendaran Aflatoksin pada Sampel Uji Jagung Batch 1



Gambar 6. Sampel Uji Biji Jagung Negatif Aflatoksin Batch 2



Gambar 7. Sampel Uji Biji Jagung Batch 3

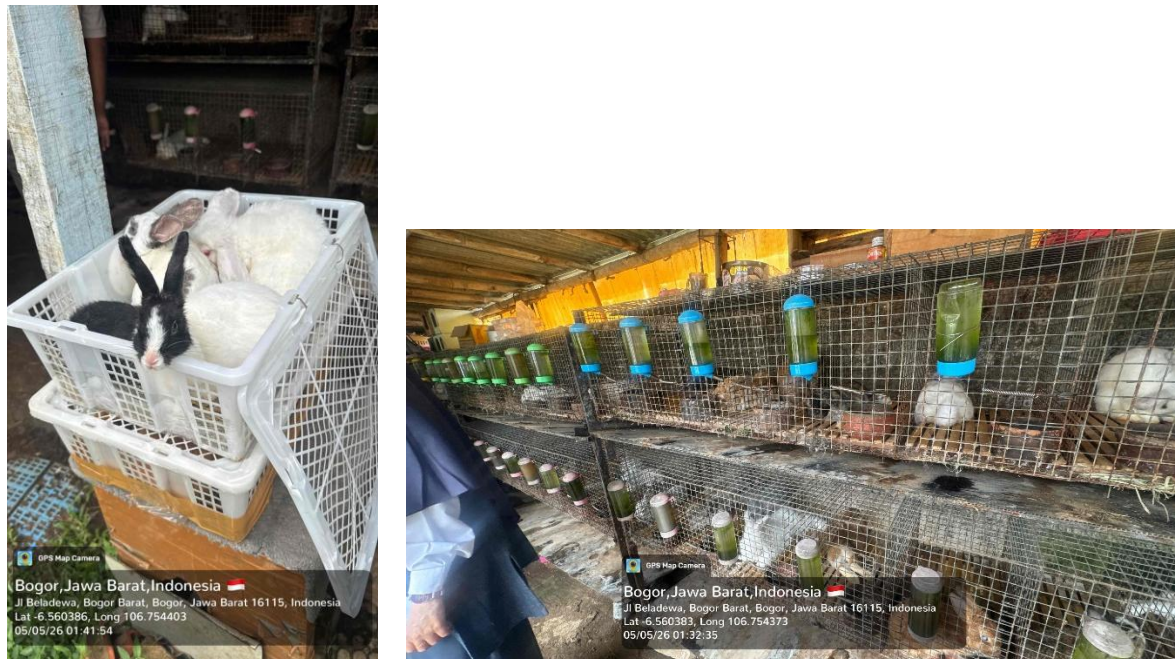
2. Perakitan dan Pengujian Teknologi Kegiatan Teknologi Terapan Topikal Herbal untuk Pengobatan Infestasi Ektoparasit pada Domba

Capaian pada kegiatan perakitan topikal herbal di bulan Mei telah mencapai 22.90% dari penggunaan anggaran belanja bahan. Berikut rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di bulan Mei :

- **Screening** hewan coba kelinci di lokasi peternakan dan pasar hewan

Proses *screening* kelinci yang dilakukan pada April 2026 di pasar hewan Bogor dan peternakan kelinci Arnabun Dramaga belum memenuhi target kebutuhan hewan coba karena hanya diperoleh 3 ekor kelinci yang terinfeksi scabies. Pada awal Mei 2026 dilakukan pencarian lanjutan di BRMP UAT dan peternakan kelinci wilayah Cifor Bogor Barat, sehingga berhasil terkumpul lebih dari 15 ekor kelinci. Dari hasil pengamatan, terdapat 8 ekor kelinci yang terinfeksi scabies dengan tingkat keparahan ringan, sedang, dan berat yang selanjutnya akan digunakan untuk uji coba topikal herbal. Kelinci yang terinfeksi umumnya berusia di atas 3 bulan dengan lokasi scabies paling banyak ditemukan pada area telinga, mulut, hidung, dan sebagian kaki. Gejala yang terlihat meliputi keropeng, pengerasan kulit, serta alopesia atau kebotakan pada beberapa bagian tubuh. Selain itu, ditemukan 2 ekor kelinci yang mengalami infeksi jamur pada area telinga luar hingga bagian dalam telinga. Seluruh kelinci yang telah

terkumpul kemudian diberikan perawatan pakan dan kandang untuk menjaga kondisi imunitas serta meminimalkan stres akibat perubahan suhu dan lingkungan.



Gambar 8. Screening Hewan Coba Kelinci

- **Diskusi Teknis Aplikasi Topikal Herbal ke Hewan Coba**

Pada tanggal 4 Mei 2026, tim Perakitan Topikal Herbal melaksanakan forum diskusi di ruang rapat Laboratorium Toksikologi terkait persiapan dan pelaksanaan uji hewan coba dengan memperhatikan kode etik penelitian hewan. Proses pembiusan menggunakan ketamin dosis 50 mg/bobot badan sebagai pengganti kloroform yang tidak sesuai ketentuan etik. Hewan coba dipuasakan sebelum pembiusan untuk mencegah muntah dan kontaminasi saluran pernapasan. Luka insisi pada tikus dibuat sepanjang 1 cm dengan kedalaman yang seragam. Uji coba topikal herbal terdiri atas lima perlakuan, yaitu kelompok kontrol menggunakan salep komersial serta empat kelompok perlakuan kombinasi ekstrak daun gamal dan eugenol dengan konsentrasi berbeda. Pelaksanaan uji coba dan pembuatan luka dijadwalkan dimulai pada 5 Mei 2026. Tahapan kegiatan yang telah dilakukan meliputi pemilahan, penimbangan, pemberian kode identitas, dan pengaturan kandang hewan coba dengan sistem satu kandang untuk satu perlakuan yang terdiri atas tiga ekor tikus. Berbagai kebutuhan penelitian seperti ketamin, spuit, blade, kandang, label, dan perlengkapan pengamatan juga telah dipersiapkan. Pengamatan luka dilakukan setiap hari melalui dokumentasi foto dan pengukuran luka menggunakan penggaris dengan penilaian berdasarkan parameter dan sistem skoring yang telah disusun. Proses penyembuhan luka

diamati melalui pengecilan ukuran luka, hilangnya kemerahan, dan terbentuknya jaringan baru. Pada perlakuan scabies dilakukan pencukuran area luka dan pembersihan menggunakan rivanol sebelum aplikasi topikal herbal diberikan sesuai jadwal perlakuan.



Gambar 9. Diskusi Teknis Aplikasi Topikal Herbal

- **Aplikasi Topikal Herbal untuk Uji Coba Pengobatan Scabies**

Daun gamal (*Gliricidia sepium*) mengandung senyawa metabolit sekunder berupa kumarin yang memiliki aktivitas antiparasit, antimikroba, dan antiinflamasi sehingga berpotensi membantu penyembuhan scabies dan infeksi jamur pada kulit. Topikal herbal berbahan dasar ekstrak daun gamal diuji coba pada kelinci yang terinfeksi scabies dan jamur dengan lima perlakuan berbeda, yaitu kontrol, P1, P2, P3, dan P4. Uji coba scabies dilakukan pada 6–15 Mei 2026, sedangkan pengobatan jamur dilakukan pada 8–14 Mei 2026. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada perlakuan P1 keropeng mulai rontok pada hari kedua dan kelinci bersih dari keropeng pada hari ke-6, sedangkan pada perlakuan P2, P3, dan P4 penyembuhan terjadi hingga hari ke-8. Pada kelompok kontrol, keropeng masih terlihat hingga hari ke-7 dan pengobatan dihentikan pada hari ke-9. Pada pengobatan jamur, perlakuan P1 menunjukkan area telinga sembuh setelah tiga kali pengolesan, sedangkan area kaki dan mulut sembuh setelah dua kali pengolesan. Perlakuan P3 juga menunjukkan hasil positif dengan penyembuhan jamur pada telinga dan kaki, meskipun muncul efek kemerahan pada telinga. Secara umum, keempat formulasi topikal herbal memberikan hasil positif dalam penyembuhan scabies dan jamur pada kelinci. Penggunaan topikal herbal disarankan dihentikan setelah keropeng hilang untuk mempercepat pertumbuhan bulu, karena kandungan eugenol cukup sensitif pada kulit kelinci yang tipis. Selama uji coba terdapat

beberapa kelinci yang mati akibat diare yang diduga dipengaruhi oleh pakan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap jenis pakan dan pemberian vitamin pada uji coba topikal herbal selanjutnya.



Gambar 10. Kondisi sebelum dan sesudah pengobatan scabies pada kelinci

- Pembuatan Salep Topikal Herbal

Pada bulan April 2026, Laboratorium Toksikologi telah melakukan pembuatan salep topikal herbal berbahan dasar ekstrak daun gamal dan zat aktif eugenol berdasarkan hasil diskusi serta studi literatur. Terdapat empat formulasi salep yang masing-masing dibuat

sebanyak 100 gram untuk uji efektivitas pengobatan scabies pada kelinci. Pada bulan Mei ini dibuat kembali empat formulasi salep masing-masing sebanyak 50 gram untuk uji efektivitas penyembuhan luka pada tikus pada perlakuan P1, P2, P3, dan P4, dengan kontrol menggunakan iodine (Betadine). Pembuatan salep baru dilakukan untuk mencegah kontaminasi silang penyakit antara penggunaan pada kelinci dan tikus. Pembuatan salep menggunakan bahan dasar vaselin album dan adeps lanae untuk meningkatkan daya rekat dan penyerapan pada kulit. Proses diawali dengan penimbangan bahan sesuai formulasi, kemudian dilakukan pelarutan dan homogenisasi menggunakan waterbath pada suhu 60°C. Setelah campuran mencapai suhu ruang, ditambahkan ekstrak daun gamal dan eugenol sesuai formulasi, lalu diaduk hingga homogen. Salep topikal herbal yang telah selesai dibuat disimpan dalam wadah bersih dan tertutup pada suhu ruang untuk memantau kestabilan sediaan.

Tabel 1. Formula Salep Topikal Herbal

No	Formula	Bahan	Jumlah (%)
1	Formula 1 (10% Eugenol dalam larutan ekstrak daun Gamal sebanyak 50%)	Vaselin Album	21,25
		Adeps Lanae	3,75
		Ekstrak Daun Gamal yang mengandung Eugenol 10%	25
2	Formula 2 (10% Eugenol dalam larutan ekstrak daun Gamal sebanyak 40%)	Vaselin Album	25,5
		Adeps Lanae	4,5
		Ekstrak Daun Gamal yang mengandung Eugenol 10%	20
3	Formula 3 (40% Ekstrak daun Gamal ditambah 10 % Eugenol)	Vaselin Album	21,25
		Adeps Lanae	3.75
		Ekstrak Daun Gamal	20
		Eugenol	5
4	Formula 4 (30% Ekstrak daun Gamal ditambah 10 % Eugenol)	Vaselin Album	25,5
		Adeps Lanae	4,5
		Ekstrak Daun Gamal	15
		Eugenol	5

- Aplikasi Topikal Herbal untuk Uji Coba Pengobatan Luka

Ekstrak daun gamal (*Gliricidia sepium*) mengandung berbagai senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan kumarin yang berperan dalam mempercepat proses penyembuhan luka. Senyawa tersebut memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, serta membantu pembentukan kolagen dan jaringan baru sehingga mendukung regenerasi jaringan dan mencegah infeksi. Topikal herbal berbahan dasar ekstrak daun gamal diuji pada tikus dengan luka sayatan sepanjang 1 cm menggunakan lima perlakuan, yaitu kontrol, P1, P2, P3, dan P4. Uji coba dilaksanakan pada 19–26 Mei 2026 dengan hasil seluruh perlakuan menunjukkan respon positif terhadap penyembuhan luka. Berdasarkan hasil pengamatan, perlakuan P1 dan P2 menunjukkan penyembuhan sempurna pada hari ke-7, sedangkan perlakuan P3 menunjukkan penyembuhan lebih cepat pada beberapa tikus yaitu hari ke-5 hingga hari ke-7. Perlakuan P4 memberikan hasil terbaik dengan penyembuhan luka pada hari ke-6, ditandai dengan hilangnya diameter luka, kemerahan, pembengkakan, cairan luka, serta terbentuknya jaringan baru dan penutupan luka sempurna. Pada kelompok kontrol, penyembuhan terjadi pada hari ke-7 namun pembentukan jaringan baru masih berlangsung. Secara umum, keempat formulasi topikal herbal efektif dalam mempercepat penyembuhan luka pada tikus, dengan formulasi P4 memberikan hasil paling optimal yang diduga dipengaruhi oleh kandungan eugenol yang lebih tinggi dan memiliki aktivitas antibakteri serta antiinflamasi.



Gambar 11. Kondisi sebelum dan sesudah aplikasi topikal herbal

KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN

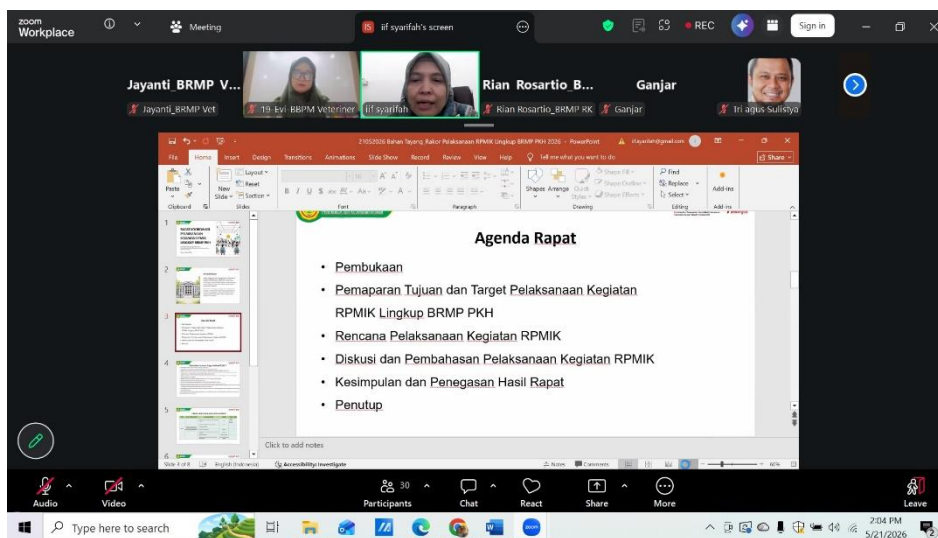
- Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan RPMIK lingkup BRMP PKH

Pada tanggal 21 Mei 2026 dilaksanakan rapat via daring lingkup BRMP PKH terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan RPMIK. Berdasarkan hasil forum diketahui pada tahun 2027, alokasi PAGU APBN yang terbatas menyebabkan anggaran pemerintah hanya berfungsi sebagai stimulus kebijakan, sehingga diperlukan kolaborasi antar satker dan pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan program kerja nasional. Penyusunan RPMIK diarahkan berbasis kawasan dengan integrasi Program Ketahanan Pangan Nasional (PKPN) yang mencakup komoditas telur, daging, dan susu. Pada PKPN telur, fokus kegiatan diarahkan pada perakitan teknologi smart-closed house dan pakan mandiri berkelanjutan berbasis komunitas peternak di wilayah Jawa Barat, dengan dukungan berbagai satker dalam pengembangan formulasi pakan, bibit unggul, biosecurity, teknologi kandang, pengemasan telur, serta penerapan paket teknologi dan kelembagaan peternak. Pada PKPN daging, prioritas kegiatan berada di wilayah Sumatera Utara melalui pemanfaatan produk samping sawit untuk hilirisasi ruminansia kecil berdaya saing, dengan dukungan teknologi pakan, kandang cerdas, serta implementasi sistem digital GIS dan IoT untuk pengelolaan kawasan penggembalaan. Sementara itu, PKPN susu difokuskan di Jawa Timur melalui pengembangan mekanisasi pakan mandiri berbasis bahan lokal dan digitalisasi rantai dingin susu segar untuk menjaga mutu dan keamanan pangan.

Berdasar hasil diskusi, BRMP Veteriner berperan sebagai satker solusi yang membuka peluang kolaborasi dalam aspek kesehatan ternak, antara lain pengembangan KIT deteksi cemaran aflatoxin pada susu mentah, formulasi jamu ternak herbal untuk ayam petelur, perakitan antigen ND dan AI dalam mendukung pengendalian penyakit pada ayam, penyusunan RSNi Penampung Susu dan RSNi Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia Besar. Dalam perakitan formula obat herbal memerlukan tahapan formulasi dan pengujian hewan coba, terutama untuk sediaan oral, sedangkan pengembangan topikal herbal dinilai lebih memungkinkan untuk diaplikasikan dalam jangka pendek. Selanjutnya pada sektor unggas, BRMP UAT mengembangkan formulasi pakan substitusi dan seleksi bibit unggul menggunakan ayam cemani, namun implementasi smart-closed house dinilai memerlukan biaya tinggi dan berpotensi menimbulkan stres pada ternak apabila tidak disesuaikan dengan karakteristik komoditas. Pada sektor BRMP Ruminansia Kecil, pemanfaatan kawasan sawit menghadapi kendala perizinan dan kapasitas pengelolaan kawasan, sehingga diperlukan penjajakan lebih

lanjut dengan pihak PTPN serta dukungan sistem pemetaan digital untuk menentukan area pengembalaan yang aman.

Pada sektor sapi perah, BRMP Ruminansia Besar bersama mitra peternak di Pasuruan dinilai memiliki potensi pengembangan yang lebih berkelanjutan dibanding wilayah lain karena telah tersedia kawasan peternakan sapi perah yang aktif. Fokus kegiatan meliputi pengembangan pakan komplit berbasis bahan lokal, teknologi semen beku sexing, kit deteksi aflatoksin generasi lanjutan berbasis aplikasi, serta penerapan rantai dingin untuk menjaga higienitas susu. Permasalahan aflatoksin pada pakan sapi, tingginya kebutuhan listrik pada cooling unit, dan belum terpenuhinya standar kandungan kalsium serta fosfor dalam ransum menjadi perhatian utama yang memerlukan pembinaan dan formulasi pakan sesuai SNI. Secara umum, forum diskusi menghasilkan berbagai rekomendasi teknis dan strategis untuk mendukung implementasi PKPN tahun 2027 melalui penguatan kolaborasi lintas satker, penerapan teknologi tepat guna, peningkatan biosecurity, pengembangan sistem digital peternakan, serta penguatan standar mutu dan keamanan produk peternakan.



Gambar 12. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan RPMIK Tahun 2027 lingkup BRMP PKH

BAB III

HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Analisis Capaian

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi veteriner di BRMP Veteriner selama bulan Mei 2026 menunjukkan perkembangan yang cukup baik pada aspek penelitian, perakitan teknologi, dan pengujian laboratorium. Kegiatan perakitan minidetektor aflatoksin telah mencapai capaian 31,20% dari penggunaan anggaran belanja bahan dengan progres pemilihan vendor, pengembangan prototype, serta pelaksanaan validasi metode uji HPLC yang sebagian besar telah memenuhi persyaratan linearitas, spesifisitas, dan presisi. Pada kegiatan topikal herbal, capaian penggunaan anggaran belanja bahan mencapai 22,90% dengan keberhasilan pelaksanaan screening hewan coba, formulasi salep herbal, serta uji efektivitas terhadap scabies, infeksi jamur, dan penyembuhan luka yang menunjukkan respon positif pada hewan coba. Selain itu, kegiatan koordinasi RPMIK turut menghasilkan arah kebijakan dan kolaborasi lintas satker dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional tahun 2027.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Kegiatan perakitan dan pengujian teknologi yang telah berjalan ini didukung dengan tersedianya sumber daya laboratorium, dukungan kolaborasi lintas laboratorium dan satker, ketersediaan bahan penelitian, serta adanya dukungan teknologi dan vendor dalam proses perakitan prototype minidetektor aflatoksin. Selain itu, hasil studi literatur dan forum diskusi teknis turut mendukung penyusunan formulasi topikal herbal dan metode pengujian yang sesuai dengan kode etik penelitian hewan. Namun tidak dipungkiri pula dalam proses berjalannya kegiatan dapat terhambat oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan waktu pengerjaan validasi metode HPLC, kesulitan memperoleh hewan coba kelinci yang sesuai kriteria, ketidakstabilan pembentukan aflatoksin oleh *Aspergillus flavus*, serta adanya kematian hewan coba akibat faktor pakan dan kondisi lingkungan. Adapun keterbatasan anggaran APBN tahun 2027 juga menjadi kendala dalam pengembangan kegiatan berbasis kawasan dan implementasi teknologi skala luas

Resiko yang Perlu Diantisipasi

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi meliputi risiko kegagalan pembentukan aflatoksin akibat ketidakkonsistenan isolat jamur dan kondisi inkubasi, risiko ketidaksesuaian

hasil validasi metode apabila parameter lanjutan tidak segera diselesaikan, serta risiko kerusakan prototype akibat kendala teknis pada tahap integrasi perangkat elektronik dan coding aplikasi. Pada kegiatan topikal herbal, risiko yang perlu diperhatikan meliputi iritasi kulit akibat kandungan eugenol yang sensitif pada hewan, kematian hewan coba akibat stres dan kualitas pakan, serta potensi kontaminasi silang apabila penggunaan salep tidak dipisahkan antar perlakuan. Risiko implementasi kegiatan RPMIK tahun 2027 juga berkaitan dengan keterbatasan anggaran, perizinan kawasan peternakan, serta tingginya biaya operasional teknologi kandang dan rantai dingin.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Permasalahan

Permasalahan utama yang dihadapi meliputi pada kegiatan minidetektor aflatoksin, belum selesainya seluruh parameter validasi metode uji HPLC serta belum konsistennya produksi aflatoksin dari hasil inokulasi *Aspergillus flavus*. Pada kegiatan topikal herbal, permasalahan yang muncul meliputi keterbatasan jumlah hewan coba dengan tingkat infeksi yang sesuai, adanya efek kemerahan pada beberapa perlakuan akibat sensitivitas kulit terhadap eugenol, serta kematian hewan coba yang diduga dipengaruhi kualitas pakan dan adaptasi lingkungan. Selain itu, implementasi teknologi peternakan dalam kegiatan RPMIK masih menghadapi kendala biaya investasi, keterbatasan infrastruktur, dan regulasi pemanfaatan kawasan peternakan berbasis perkebunan.

Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang direncanakan antara lain penyelesaian seluruh parameter validasi metode HPLC, optimalisasi kondisi inkubasi *Aspergillus flavus* untuk meningkatkan produksi aflatoksin, serta penyempurnaan prototype minidetektor aflatoksin pada bulan berikutnya. Pada kegiatan topikal herbal akan dilakukan evaluasi formulasi, pemantauan kestabilan salep, perbaikan manajemen pakan dan pemeliharaan hewan coba, serta pengembangan uji lanjutan untuk memastikan keamanan dan efektivitas sediaan herbal. Dalam mendukung RPMIK 2027, diperlukan penguatan kolaborasi lintas satker, koordinasi dengan mitra eksternal, pengembangan teknologi berbasis kebutuhan peternak, serta penyusunan standar dan sistem implementasi teknologi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum, kegiatan pemanfaatan teknologi veteriner BRMP Veteriner pada bulan Mei 2026 telah berjalan sesuai tahapan yang direncanakan dan menunjukkan perkembangan positif baik pada aspek pengujian laboratorium maupun pengujian teknologi terapan. Perakitan minidetektor aflatoksin menunjukkan kemajuan pada pengembangan prototype dan validasi metode, sedangkan formulasi topikal herbal memberikan hasil yang efektif dalam penyembuhan scabies, infeksi jamur, dan luka pada hewan coba. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis, biologis, dan manajerial, kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan data awal dan dasar pengembangan teknologi veteriner yang berpotensi mendukung peningkatan kesehatan dan produktivitas ternak.

Rekomendasi

Dalam mencapai hasil keluaran yang optimal dan efektif, direkomendasikan beberapa kegiatan yang mendukung perakitan dan pengujian teknologi. Antara lain percepatan penyelesaian validasi metode HPLC dan penyempurnaan prototype minidetektor aflatoksin, peningkatan seleksi isolat toksigenik *Aspergillus flavus*, serta optimalisasi kondisi inkubasi untuk memperoleh hasil aflatoksin yang lebih konsisten. Pada kegiatan topikal herbal diperlukan evaluasi keamanan penggunaan eugenol, peningkatan manajemen kesehatan dan pakan hewan coba, serta pengembangan uji efektivitas lanjutan pada skala yang lebih luas. Selain itu, implementasi RPMIK tahun 2027 perlu didukung dengan penguatan sinergi lintas satker, efisiensi penggunaan anggaran, pengembangan teknologi tepat guna, dan penyusunan regulasi teknis yang mendukung keberlanjutan program berbasis kawasan.